Práctico 5: Gramáticas Regulares

Año 2025

Ejercicio 1. Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ un alfabeto y sea G la siguiente gramática regular:

$$G : S \to 1A|0$$
$$A \to 0A|1A|\epsilon$$

a) Hallar una cadena α_1 tal que $\alpha_1 \in L(G)$ y dar su derivación correspondiente en G.

b) Hallar una cadena α_3 tal que $\alpha_3 \notin L(G)$.

c) Describir $L(G)$ dando una expresión regular, y luego, pensar de que lenguaje se trata coloquialmente hablando?

Ejercicio 2. Probar que los siguientes lenguajes son regulares dando una gramática regular que los genere:

a) $L_{\mathbb{N}} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (el lenguaje de los números naturales)

b) $L_{\mathbb{Z}} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ (el lenguaje de los números enteros)

Ejercicio 3. Para el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, probar que los siguientes lenguajes son regulares dando una gramática regular que los genera:

a) $L = \{\alpha : |\alpha| \ es \ impar\}$

b) $L = \{b\alpha b : \alpha \in \Sigma^*\}$

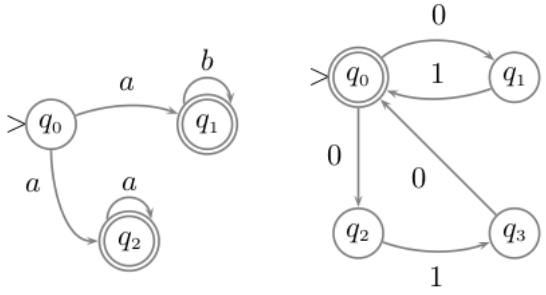
c) $L = \{a^n b^m a^k : n \geq 3 \ y \ 1 \leq m \leq 3 \ y \ k \ multiplo \ de \ 3\}$

Ejercicio 4. Determinar el lenguaje generado por las siguientes gramáticas regulares:

$$G_1 : S \to aA|bS|\epsilon$$
$$A \to aS|bA$$

$$G_2 : S \to aS|bA$$
$$A \to aA|bB$$
$$B \to aB|\epsilon$$

Ejercicio 5. Para cada uno de los siguientes AF, obtener su gramática regular (de paso único) equivalente:



Ejercicio 6. Para la siguiente gramática regular (de paso único), obtener su AF equivalente:

$$S \to aS|bA$$
$$A \to aA|bB$$
$$B \to aB|\epsilon$$

Ejercicio 7. Probar que si $e \in ER^{\Sigma}$, entonces existe $G \in GR^{\Sigma}$ tal que $L(G) = L(e)$ haciendo inducción en la forma de la expresión regular e.